陈可禹

+86 13567688866 | 邮箱：chenky23@mails.tsinghua.edu.cn | 个人主页：https://currychen77.github.io

Github | Google Scholar

◎ 研究兴趣

我的研究以强化学习后训练（**RL post-training**）为核心，聚焦自动驾驶中的闭环策略优化，探索通过强化学习与交互反馈提升预训练策略的适应性、鲁棒性和泛化能力。研究兴趣进一步延伸至 **Physical AI**，关注复杂物理环境中具身智能体的学习式决策与策略优化。

🎓 教育背景

- 清华大学，车辆与运载学院，博士研究生 — *2023* 年 *9* 月—*2028* 年 *7* 月（预计）
  绩点：*3.85 / 4.0*，导师：郑四发教授 — 北京，中国
- 南京航空航天大学，能源与动力学院，车辆工程学士 — *2019* 年 *9* 月—*2023* 年 *7* 月
  绩点：*4.1 / 5.0*（专业前 *2%*），综测排名：*1 / 49* — 南京，中国

第一作者论文

[NeurIPS'26] **CRAFT: Counterfactual-to-Interactive Reinforcement Fine-Tuning for Driving Policies.**
Keyu Chen, Nanfei Ye, Yida Wang, Wenchao Sun, Danqi Zhao, Hao Cheng, Sifa Zheng.
[论文, 主页, 代码]，人工智能顶会 NeurIPS 2026
CRAFT 面向预训练驾驶策略的闭环 *RL* 后训练，将稠密反事实代理监督与真实闭环交互中的残差修正相结合，并通过自蒸馏稳定优化，在多类驾驶策略上提升闭环驾驶表现。

[ICRA'26] **ForSim: Stepwise Forward Simulation for Traffic Policy Fine-Tuning.**
Keyu Chen, Wenchao Sun, Hao Cheng, Zheng Fu, Sifa Zheng.
[论文, 主页, 代码]，机器人 / 自动驾驶顶会 ICRA 2026
ForSim 结合逐步闭环轨迹传播、物理动力学约束与交互感知更新机制，实现了更高保真、更具一致性且适用于闭环微调的交通仿真。

[arXiv'25] **RIFT: Group-Relative RL Fine-Tuning for Realistic and Controllable Traffic Simulation.**
Keyu Chen, Wenchao Sun, Hao Cheng, Sifa Zheng.
[论文, 主页, 代码]， Stars **130+**
RIFT 通过在数据驱动仿真器中进行模仿学习预训练、在物理仿真器中进行组相对强化学习微调，实现了兼顾真实性与可控性的交通流生成。

[CoRL'24] **FREA: Feasibility-Guided Generation of Safety-Critical Scenarios with Reasonable Adversariality.**
Keyu Chen, Yuheng Lei, Hao Cheng, Haoran Wu, Wenchao Sun, Sifa Zheng.
[论文, 主页, 代码]，具身智能 / 自动驾驶顶会 CoRL (**Oral 4.3%**)， Stars **60+**
FREA 引入自车可行性约束来引导安全关键场景生成，在保证自车可行的前提下产生更具对抗性和测试价值的近碰撞场景。

[KBS'23] **IGT: Illumination-guided RGB-T Object Detection with Transformers.**
Keyu Chen, Jinqiang Liu, Han Zhang.
[论文]，本科毕业论文，SCI 中科院一区期刊（IF=7.4）
IGT 利用光照强度信息引导 *RGB-T* 特征融合过程，增强了多模态目标检测中跨模态互补信息的有效建模与利用。

共同作者论文

[ECCV'26] SparseDriveV2: Scoring is All You Need for End-to-End Autonomous Driving.
Wenchao Sun, Xuewu Lin, **Keyu Chen**, Zixiang Pei, Xiang Li, Yining Shi, Sifa Zheng.
[论文, 代码]，计算机视觉顶会 ECCV 2026

[RA-L'26] DriveCamSim: Generalizable Camera Simulation via Explicit Camera Modeling for Autonomous Driving.
Wenchao Sun, Xuewu Lin, **Keyu Chen**, Zixiang Pei, Yining Shi, Chuang Zhang, Sifa Zheng.
[论文, 代码]，机器人 / 自动驾驶期刊 RA-L 2026

[TRC'25] Emergency Index (EI): A two-dimensional surrogate safety measure considering vehicles'interaction depth.
Hao Cheng, Yanbo Jiang, Hailun Zhang, **Keyu Chen**, Heye Huang, Shaobing Xu, Jianqiang Wang, Sifa Zheng.
[论文, 代码]，SCI 中科院一区

实习经历

- 理想汽车 — *2025 年 11 月—至今*
  自动驾驶闭环强化学习后训练 — 北京，中国
- 清华大学苏州汽车研究院 — *2023 年 7 月—2023 年 8 月*
  自动驾驶安全关键场景生成 — 苏州，中国

荣誉奖项

- 南京航空航天大学国家奖学金（前 **1%**） — *2021 年 12 月*
- 南京航空航天大学优秀毕业生（前 **1%**） — *2023 年 6 月*
- 南京航空航天大学本科优秀毕业论文（前 **5%**） — *2023 年 6 月*
- 南京航空航天大学优秀学生奖学金一等奖（前 **5%**） — *2021 年 12 月*
- 南京航空航天大学立群奖学金一等奖（前 **5%**） — *2020 年 12 月*

学术服务

担任多个国际会议与期刊审稿人，包括：TRO, NeurIPS, ICLR, ECCV, RA-L, ITSC 等。